

# A Packing of 100 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 100 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{12}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.193244. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more three-spaces in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 100 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{12}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.193244\dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 12$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 100$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. No packing with more three-spaces in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(12 - 3)/12 \cdot 100/99 = 2.272727$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n3N100.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 196 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

# A Exact value

numerator:

219324469005459476971673584627062356399751085639312953963590133782412585

156366540058223151634574620328961412495979795522161568089087076531173656

5

denominator:

100000000000151378041045576044832820227644259006118887670475143479777834

940480397472432098815225134848705755439859289163711525197277974008950439

8

# B Coordinates

100 blocks of 12 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m12n3N100.txt`.

|                                            |                                           |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 157322900776 106362669306 -217632433242    | 28758601442 82266626044 536931138348      | -103885547438 417169773668 -477014791314  |
| -61714645197 81665011665 62753316237       | -607627294665 84861927898 474091740457    | -664273935245 49066618598 -5764226505     |
| -270318238264 105775176366 -151815031490   | -66356291423 -520524405830 201719519352   | -272197911211 308571413446 444407539977   |
| -280008654768 -420063563359 711713301441   | -96086903285 -270386699083 16168458157    | 164491499148 95274469725 -7214639501      |
| 221785641342 -323373450670 73155213291     | -75823025360 217210231664 -292029609737   | 222718716493 203961445777 -78174448517    |
| 360113496481 459740747467 588488644450     | -238558581635 -21379524898 -266073750367  | 369231881224 -585024321893 7767528538     |
| -517283095393 515255144659 39151269005     | 78874304377 75274235125 -209481471419     | -191368738065 -133668439882 -170202519037 |
| 406062609085 52608396587 -127429261439     | 534326047898 345334348427 339952900665    | -575494211322 120627464820 -164330218735  |
| -207281110539 101108408113 122185917649    | -185784405547 76675107206 -218337579762   | 484511421368 431737642555 289277501999    |
| 77003401985 -8509375804 -28709429243       | 217607108469 2238152278 -69923314357      | 253146886223 124392250640 -657033328467   |
| 44008752912 -386561267955 -52915366745     | 256208863259 -381203942916 51760173793    | 185991368489 -121285518620 251418969441   |
| 397231687320 224641133214 176406473284     | -420549874215 111539708799 -70919682769   | -54543642822 82561908471 422492091951     |
| 148261451616 137265646290 384706562960     | -77126330756 -543632453189 -235812547509  | 261353391281 131305974945 -323639365916   |
| 94018956665 -426167818565 -306769080239    | 180039632807 568608849632 -138220181342   | 146367807266 93391877676 -239029248370    |
| -311985585289 112522167386 62113438034     | 256942075669 25320112440 206627430961     | 139329090213 -415230793553 42731305787    |
| 171135854296 -340936786609 -227838571535   | -257868811689 393497191668 154560866809   | -26540967489 -402430926718 -130638370120  |
| -536342706336 -86595467908 136613245273    | -424513288994 51602205973 -279787133792   | -11445607151 -67765110027 -117469402480   |
| 272605886921 39746159142 391934734629      | -324507335068 -108529720265 -300538591126 | -394063330906 -203428339029 372511300022  |
| 114462578915 358089419095 -2022738343      | -342033090419 -96902676215 790964390121   | -330273162018 -58417191062 242790038434   |
| 59608413965 -55154229903 -41343799882      | -319757173694 -195457524369 64849287432   | 225908480492 -422604127634 -39875597066   |
| 47116868433 269364670914 -669903866837     | -101535851796 5077749251047 81519548244   | 5089808080 172884771768 698980948918      |
| -196339386075 -649224217055 130182783194   | -174700724664 -40002486207 14549462988    | -250075945732 -279091454096 267999858930  |
| 294451153903 -55507467691 248178510947     | 132798541833 368339179606 340654131335    | 312014213698 91971651950 125183915989     |
| -580046155609 182101509774 28711680021     | -568923352828 -207262224391 210537422059  | -431235866849 337401422604 -16038045423   |
| -142079214927 -216452827181 18869926711    | 260586286802 -195541710822 -516458693654  | 175625202612 -577802942813 83788913771    |
| -308135177233 -672707813306 488798554144   | -134192537164 67532979315 -362475448391   | -93452192631 260433499852 -142631475579   |
| -88691944664 227764515476 161238465125     | 508070508314 -139354353985 -177883112686  | 545044242192 322148033217 398527846062    |
| -209394645665 -11038145985 -687370010139   | -144037891866 -304645585039 81861962698   | 44002374614 -190899767182 156153507129    |
| -319097410411 -2072720221239 -229226755918 | -247436169054 30255939173 -352009809851   | 380739061729 -120944449129 -149388075613  |
| 34171433010 -177923149288 -139624840047    | 432283956441 -34727120515 433968794031    | 441796120383 199722339439 282045213018    |
| -426396050910 -126225145559 -101368118055  | 63326591832 104681094866 -142907207015    | -35566874664 -84732467408 20671226958     |
| 185440559262 73574103632 57608865906       | 31002482136 -627577669052 252285607380    | 520057394199 59391077823 -263699129469    |
| -121588673011 36664093360 -94025120305     | -274307620736 -259905233985 -86982054598  | 340204000202 -381628339713 597642368215   |
| 423611921756 -543420692883 -343083362797   | -26498444353 -128407753463 275295701728   | 198021422240 8829062316 -321456799308     |
| 388000532730 -235486423803 -113479932843   | 103124352410 -643241638405 175377528086   | 111657785086 607162916205 -242781655988   |
| -411322153649 49100854485 -192835772739    | 560114119048 -262004971037 245283279179   | 307897088070 104680831555 28106871260     |
| -381586366092 -170487044390 157882964883   | 200638941217 176972168963 463619416573    | -61074766921 -387019013264 -460812713925  |
| 5588880063 -190774646205 242133263967      | -90052834560 -452328788759 135221485632   | 140848289003 234560201110 83730268400     |
| 130591266844 -610897824580 107585303792    | -375192849490 124269857678 159361505348   | -230495028384 19258247202 144319185684    |
| 138396678582 -491510374941 180463815046    | 400707142465 143808890687 -85164517427    | -221841407412 451973922052 260265861276   |
| -237973549941 71937895485 603313033136     | 208167831317 102913150081 -111356035600   | 45511729405 63295903578 -48539062910      |
| 42080676472 176823443212 -62824700206      | 114919490010 129218971057 -10378613131    | -253981215690 531755063002 271207229740   |
| 43534262824 -5669969518 224200943273       | -17528620361 -294636850884 -660843345771  | -259394790287 93278061353 -531670157029   |
| -437734581681 -177187552991 -436190206008  | -439478929471 -157247795935 332605662075  | 224835123333 -83251132151 -56134241127    |
| 266077840961 450565363789 328871892175     | -41679839787 -124059656190 -141345353932  | -179215256440 -472961323905 87160007467   |
| -443158925695 583402227724 324455175761    | 342108775631 164722877018 -107778789126   | -279688949727 -412671480887 927613898463  |
| -106016391175 201757897127 -212171033795   | -14189568324 387480028224 -371590898290   | 268679628138 -2293504267 -5061610751      |
| -453425153482 -70474993854 73462357273     | -161300350520 -137124855618 490196071209  | -198456509670 149453795650 438494248225   |
| -208510833459 -152603836857 -325892851368  | -489604180276 -157936095595 -389919765189 | 465755588118 -362994635843 300965148223   |
| -199882262710 -45480548517 175102858663    | -107957964380 461943533411 -262851298285  | 334862468540 362267710564 217431257786    |
| -289473725471 215232276896 109438200806    | 102365600175 313262014301 492074870126    | 35120207722 92642458716 -198472003668     |
| -98353660153 -90255810863 -749752177817    | 89197896530 557454890482 103964707363     | 241491305608 98393339197 -508321136349    |
| 201061028799 208163323408 -270217036453    | 354309415857 -59392511352 14406877681     | 219335313346 -393101499096 -195476045845  |
| -198040655122 -152271132872 324468868425   | 376658381963 -293892399964 -267050041290  | -585804518142 -91324499056 -133432098602  |
| 341564747927 323717195028 162817695871     | -174714792712 224656322659 -106961850250  | -33907828925 -189337071423 66518115125    |
| -236650233793 -290780220362 -129553277749  | 535976786570 -30597675215 -181644028384   | -72917078908 -72803260474 118306048887    |
| 320274603282 -120041908377 123657467597    | -312198750020 731362553261 -185435031937  | -327802870566 332446204804 416614840499   |
| -62437588782 143199830382 302214316836     | 84403548820 113398333550 499668225838     | -79136611555 -16431926516 212033285361    |
| 442598194139 -261925128827 -172254363419   | 250361586057 520885802755 -221617417312   | -152642109485 -171826291623 558103631306  |
| 518091655554 -113470292844 86285791128     | -510456905990 -310508377440 -342343829805 | 522275102626 -162812327397 91148588652    |
| -531324338359 -152603836857 -325892851368  | -33273125743 -336215680706 -504249382313  | 335432456890 271965259983 254858725553    |
| -428112496198 349629378123 157502304638    | -243172353644 111806760034 -5585875248    | -13504644124 606225648009 -279971785474   |
| -29643082177 163637757095 613189354999     | -229507800001 -75930239202 -79939294814   | -38316328939 -273818751078 370303579173   |
| 166894758530 -444513134365 -42010550774    | -478425050008 81556223425 202556164886    | -279829902484 -335720496146 -326784838114 |
| -99285573993 -2806444223004 380971009021   | 275754765821 -50225220200 -314771254878   | -58243346034 137718953191 -177588362121   |
| 149516534777 195018408314 -230553525417    | 192324363137 115313679039 -381217407084   | 170092932440 -312422954092 -177146158959  |
| 138304067242 635488122422 76555752728      | 337896405320 110126868004 -6210089858     | 138492670445 -282664657924 -472323323856  |
| -322108860247 -160379961676 207240466651   | 5615353452 18510160219 58887890314        | -129796879988 -404646267133 -293083077772 |
| 83753643785 -260708644523 60732270794      | 79845657701 -199656083647 -288627033469   | -732385221199 -287553404495 -12090567011  |
| 584962272935 -61920031366 179368485559     | 246083094200 300066440321 -431418414636   | 257230896781 -342062290243 561775851754   |
| 47426216843 96538326301 -144345170267      | -302920400790 -409295582888 -370286330726 | -194297555684 -34117100765 356523096147   |
| 3429091402 51177566073 -218803006101       | -11452104194 121962713270 -255167256711   | -137311851407 265527383158 245800517941   |
| -61570480175 349196466076 207240466651     | 248675098411 -508985670228 -54545964534   | -149103798369 418533528590 -331692198666  |
| 40822140224 251877499874 144118307719      | -19815426491 -195821684122 -75196382680   | 418899684063 -157548303558 -62730869517   |
| 249932386041 -521252072229 254379117944    | -295718663080 103145631813 -307366670357  | 169351713237 -26689470160 -9094626892     |
| 440474499913 -111051655365 -45114990375    | 371877716381 314510001946 10945918521     | 214704064263 409537553469 -51021248114    |

-81460956769 476757545224 -31963680371  
386344210200 -340896210511 124052205239  
-286990961836 -267552631639 172988163416  
137509691321 95707457823 607963774207  
-407222317307 530662588653 67570073454  
-111929214871 33893947321 -74768475014  
-245019082453 59176175893 126432526180  
-271785891003 -87807406385 -479704588734  
-85158133943 -233839408479 -71711271678  
-639758648740 -397426087589 194105519505  
30811882635 250255454043 245272522065  
-114354893600 -80795984175 474139993044  
-122749732115 -447653432926 -356530414213  
163731810734 -417504121602 576237189893  
267722289479 6269868624 28303084676  
-33312912454 -145477192476 -350046109844  
-818927303476 73355213885 296442231276  
-7749794202 34057493950 220478729088  
163422478511 480668389766 -178935270289  
-119076267815 -448663864859 -164509655079  
25179278346 -164231569438 233995725512  
-34328677989 -181772193773 268200914336  
-24468279250 -323312847854 -306272032794  
-232877098446 25829951318 38013273921  
65373409055 125337376862 -202150358451  
391671429127 -421168752075 -12645359082  
-234473947553 10705382333 73679809117  
-141272311882 -84839999111 152271683259  
-329113240083 -185505316703 -131803127816  
162381156894 -230586969550 -221292988847  
373263730432 67607889547 228851924805  
-226092366711 456352177705 385150995660  
146779345772 -215910248202 -413635621710  
410695062651 -114967225138 537867107965  
-385159262231 -200012566001 -86654508803  
322016935955 631937147988 -442060224580  
-134455958866 -76334521463 414591383630  
222415449226 -40779979756 357838392836  
-237792213335 -586826414078 -216095212642  
-60542108128 -59455342051 352930554436  
-229365060879 -161023818271 241790954037  
-398553761728 47009667095 35942875446  
-80019254216 -321647486612 -472814857863  
-493183504861 292639987708 40754869013  
-41895036828 -371625619134 -2184935706  
548838973316 168673374676 -96062187144  
288152358389 -509636156819 35684558283  
158571127428 -33025577459 -327692470583  
493554416348 -328827460684 -265460279285  
386929286696 -196258881025 15558450562  
-131688009960 216123540230 -122035390203  
-162478010860 -469170260019 -395673486704  
-425540284519 -377361080797 113189366107  
-253860757411 -213053790307 198929542050  
-48866586715 304020320820 -103374015729  
-421672557442 310823477945 64464357530  
188559816692 -19875033648 649086985670  
-200747079123 -111111660376 -365782775905  
242563784608 431709419855 -335288751952  
50319364755 95643408421 -25626381413  
569811586645 1123173185101 19750722912  
-314862129779 142283543868 557675701740  
259632533389 331375021818 256690538069  
30164838574 -274907676971 320590929562  
-220025119684 -182550539229 -12698565370  
307754769650 144933706427 -271393668078  
-283175591796 265847051598 370159229282  
-41514026966 197422877423 -343362331019  
-191394447254 -546389735115 138975138819  
-63102696979 109463060273 -247418990027  
354833997430 -92359885077 260913647328  
161929310587 -546545102942 -64213148762  
456881351411 281480280680 -326803624263  
410368834252 381505473130 36561849635  
303576233153 -190120015235 -426662725586  
490437799251 -236831932420 489515759411  
131383189738 172690024161 -215515154624  
211942625247 425008541515 448219534463  
-64140917778 -113902190584 261140036467  
193709204598 -569251971757 -138671520543  
314707429903 -31290522071 -232708223261  
-291018775091 306567575685 -246681125747  
64870166915 -178835976911 172713445247  
75600004534 -92556675112 -30979999868  
105690462936 -340769755217 -83878377511  
85124780172 137018653880 -407897441942  
363580810835 26612178938 -409930742146  
-90788965362 279397549726 -113207098789  
-429663360421 -16779411584 187537305409  
-442884058853 119083724455 -447952900531  
48394916057 -323053277319 -254331769600  
242829611252 313738626723 -301778800248  
-9868010836 714527443999 202798789975  
-514420135066 -20909533060 -350893985816  
90382347514 40888996743 2808918129406  
341391428048 237516895140 -404733309382  
630559723875 9576647957 -474361251150  
-234704006589 -355253383752 -126982251197  
-126802806548 -32428265762 -87690449113  
151747170051 -100092386812 -201031135679  
24427687245 -188329969315 200516067723  
-282909645999 -238268601478 -460855531749

6103632091 -313683030740 632859695087  
-189572176174 150514137489 109142940234  
446912990257 -258185378058 160305251415  
210896583130 -649413922744 55378766330  
292787967997 179493110470 172814940132  
-248313270814 -358783612328 -164047638560  
379699352848 241792838273 133864418282  
-7035202537 437205647487 120250871409  
140191394500 -211534609955 38759785454  
36111797807 -378104280926 54906405055  
126966132304 -139608925154 326271786185  
-459044585674 410394149869 -84184069409  
215709810144 97655585790 534196351783  
-178115815741 -13315629746 669508723065  
-378349493503 -362345064867 255779851816  
5257422774034 -24421013471 -139792513370  
169018312273 -394258040222 -61154778343  
285660512452 278783197512 165075486775  
466675913478 270280967479 -462288977272  
-528263671905 -228035426268 -286643108846  
139654425459 -646389999096 139605179657  
-157361006768 -127847622701 -745506912602  
-49718873642 -124377682554 166448681960  
-42033742991 -467965604705 -175913417286  
427551997660 -127064693964 -31605469571  
-72279737833 219828904581 -54191282687  
-189651060944 271901351699 1671732135  
-292983042354 260409575713 84345181195  
-248951744922 -79677932308 218504329998  
-287815578100 140382342733 -93462824622  
-423931677695 -53939796842 61052311122  
-489636994804 9436051726 98318442591  
7215040786 -10040129078 -232551478879  
40211317871 164360337643 494841095919  
-308983661839 -270594752862 -511665755415  
432116774924 -261724127142 42258714272  
-169238174602 -312347741029 -76030492022  
386649174758 460903800480 -444756089717  
-78772272830 518569122447 23305360043  
-127053863710 2147083831 245538442514  
-45008490451 22845141399 -198347921172  
306855120646 -433750604912 25799117997  
294699526499 -15658531182 190928136385  
13431020025 112094588364 2420354219  
414191548066 57190562559 -500721643820  
247178836776 260384227811 -119264879074  
63323613937 -68682156618 -168657857993  
149007659734 -620488397141 119003982984  
-280529699545 190630857656 625362412703  
53601852102 -242088081662 72340685022  
198684628530 -460500229847 250390714449  
-679533594420 -364896718258 -414970382210  
-260111633739 283164383362 -82395530978  
60307526567 -76304399162 -134129110087  
197588340496 -13137589109 -34259764497  
-447545447229 513530019120 -91084831524  
-390519916353 -390720461083 390869908743  
60132270888 -70921989940 -315620101178  
-279168581790 27272476950 -279230199574  
-521195043375 -119133854365 -266429866361  
-326977170988 361146135613 -71130395529  
37142933024 -385391675676 -729755306302  
51510280990 323896037622 -48665484196  
-316111596361 -221991331108 107774560039  
-88548109217 -108646957230 131566177698  
-194038316508 -344294963738 142423402676  
-697510236842 -47027596297 -399690065961  
-178480318571 196769337296 -131136074492  
-230790744535 7579333242 -387174328324  
-155419921573 -272623712550 80837755507  
-192745016952 -149850230409 252475662149  
278460835604 -167247382921 -56247162908  
192858118569 -48082675949 -152268088875  
-124031113188 435664377304 346939935069  
115103655829 302248342192 179011649863  
-372489160187 371523406673 430985315092  
-122562602281 -574936641428 455431858609  
264417961979 286756504265 -175898251027  
-222156547967 -377127946725 -207470064960  
-243135723191 -224629764105 405923314696  
-183904264551 -47367752192 47157262603  
-250976934455 511655215171 47155625536  
420383455876 -356005854099 184039171221  
473810416242 57067394575 -59093145816  
326571096407 393259381642 -168128052599  
26710696912 152551354161 58804345667  
-100588004912 318134108947 -371566758650  
439347360046 -195543056454 -288913386672  
-285942313245 -308959869425 -58490425306  
35121635606 19584404062 -381615493225  
-5612807073262 52576548786 -359948403702  
-150545673224 22447444604 282648306300  
293326981670 -368383905673 -502433239081  
510770814377 12741910613 72644558825  
297456713304 -143258907945 -437097113246  
62352573816 39819377432 -93671129792  
-58932250274 -286358086178 57525968706  
-1750985960 510406950386 -370256262018  
30997585061 509060125342 -46606634488  
-311073206562 -85208315075 53384534670  
-330651481230 -237101700061 -377872507355  
110270310143 416674897388 -211645572083

62804894221 503991242016 164829989855  
-22220103408 -239111742273 -407685656571  
-234410223114 -87579731295 -210687151943  
-152019953257 161319304191 -416246305663  
7488219749 -167352435050 264666131095  
438626080569 -489158213768 -228493310564  
-376343972456 -190414554716 -421436307770  
-93358204692 100747187231 -48696514481  
-199784251017 -353324441370 127147824252  
-22880053819 135437668139 -130742974995  
639132077836 276658340041 -423884914936  
-354650651576 348873360274 -271656833367  
-280450024546 -118688952060 -258900888503  
-280190816869 -56916598142 213257912360  
110567280448 -293934698099 -166100584835  
-228643816953 495469511496 -314457564196  
-233874840025 -18374750730 -207938731683  
-361214746563 -378136595592 5900619521  
-91248248978 -502387093135 -529426901266  
565565459665 45643353922 -82274904847  
104941880289 154303288088 -498309203946  
24305424820 78120487650 -318502662606  
-7291310833 -386123296820 264503102948  
503306060138 -271996232906 -104714809341  
-40157333434 111558061620 -648430471738  
-356850593830 79414812660 389105012154  
278887915398 29600865387 -281955205042  
660413604406 -53131713276 -104027396819  
-154409540160 -41021783269 -294329212387  
65091126079 -7771569428 129629817198  
-88016267289 -358076244973 164881672771  
247614337731 229780371816 205027389259  
423336608078 -179057768918 148984043741  
242593855489 279270783270 140090844125  
134486817030 174832018922 35304275069  
-61880475570 808806531819 -61798901718  
340749438484 -126805489822 -337202567891  
-157285332761 294957448627 -90899888399  
-252558071501 313814288518 -509698992159  
254760082567 -287569181705 -316367345268  
-231294522966 -122940852318 -392974524134  
-458081618748 -318526483701 150003706005  
-180148369610 -460134305197 332478871942  
6460917571 -85026877112 -220679479829  
-111748076659 144885302734 39731294927  
501843057136 -235196773912 -134979339337  
-309739258711 92693511729 -248441761708  
-272726000089 -543430718809 -316949917802  
191991442902 305218902615 -211532424478  
-123471907635 462569676679 138347421323  
86095920665 -135046114800 370368212935  
182953611174 -33241796293 -49809294411  
-80236977348 303725640285 -152976399897  
134552434993 -336573523748 282531847455  
-160343345474 11503124174 33750113890  
-132888842832 391211100496 17038877170  
383222308877 448410816960 -64857253567  
-773187884174 49043888800 221076248016  
307155277993 28196792669 689053423949  
-8629741209 332484848040 367683598202  
-28917994908 277594138605 -401760619680  
87365625725 -209349359942 369661922256  
-183171283288 190038050533 -121205698831  
-484719184556 -161041938186 67774474978  
355312395816 -60742789456 -138222665657  
267348891998 -124564144208 38802480770  
-439947054095 493691224127 156526488031  
-231878833389 -614285080925 -199802096973  
112043142297 -178104871004 636129171496  
-42518834867 148758539094 -561284316669  
23458263785 234970319456 523838180406  
512904718702 260237416066 -36072731419  
76980623076 -56608086935 94171560220  
165462160950 -240128254053 -204677059115  
-248924574887 -769186882928 112484380298  
-297614624745 38557719259 -339791490566  
228345571203 130271848192 27944996932  
57972453789 -83986923099 -117787909631  
-549847452193 209710375797 -559445248104  
-453226522579 121943942905 499474057578  
-17498662495 430863777849 354273418895  
-377793464257 -132652267112 131257359989  
-323469556607 47601301898 251191649714  
-72406370616 240088786971 -219866895160  
-72991255723 285976927322 118402242525  
327744271717 -104263605133 754281603141  
-159876289062 52006961844 248651195468  
-66217307201 198761802804 102088568520  
-164178945842 421906873759 -118397479120  
-706377823036 -58711080280 133537160804  
246437751524 -200199466473 -404749623014  
-120092597657 575115359222 -664014754543  
78818184731 72421562644 -176250983416  
-60781620692 140250057775 -167307735896  
-59134412897 -337333041027 -282124752676  
492776893126 417272130262 -77836129118  
-262843814816 177618656980 252031977183  
-302022970511 264545480221 245217718779  
2457222458 -310474297499 258692506324  
-192801066679 -312593534279 45066221008  
27655066587 -314833732154 -666477373131  
-525144342227 101793365786 89907182736

385248799318 200545753824 175474283359  
414223115907 142777005074 172427739648  
306069248158 -142258676062 25347197359  
266303261294 45761689764 -126250829701  
-124727669767 515531410050 -312644329343  
-119060762094 197088934881 -426942791721  
469170403294 269809006949 -57675076771  
-26854384071 186231609715 -62067587913  
5659783878 115321266987 618286742802  
-175419693361 -356762647608 -327620704224  
-377465809606 85237190720 -56936845399  
85797354276 282967999818 107104967340  
-533675089910 180312643872 -72114483097  
-61042735687 -107444488134 -324680966021  
-237754566664 671735129259 -190223052850  
358534113464 -161774454410 -211058242960  
104131361904 142790804780 -532982036847  
337727178570 347874832683 -114348711372  
-272469528137 -392848356372 -80113123161  
-455991573034 -56236061853 -32449887730  
316332074664 -338381859322 -391424842076  
344019048358 223974108334 -262520771659  
219480553416 117713719934 321268598976  
78059685451 55839933467 -671430621291  
270277584179 217835905021 -143371297510  
84887393006 -203399783164 63545725884  
-432807782546 4599772924690 -366385018683  
-38739844423 522448298675 72292401097  
217769203259 -140835228435 -103703168018  
391709606713 260197993081 203847564088  
56732303744 455392326551 -142901592813  
73155788153 -180228182416 194459362842  
155072620982 -15328343369 -36517044904  
41312032968 -345909559925 -161977868710  
144460387250 -133427038937 500768250800  
228252958718 427231382314 218280808035  
117194643463 -248847962526 -171122569952  
-87237055679 207872774188 528447936992  
-186065150977 -348444814511 106734372292  
147957989494 -451789675967 221411304936  
-594861263853 -72837776898 309453349042  
-540479771993 -248847962526 -388667326662  
137775509474 60588470851 -540047131564  
37083293771 -217686435939 -108158198514  
-352258023471 14238564061 -154811831019  
279995705018 13392701679 379039835722  
632782761301 192493668210 -101570033244  
-206888954839 -103669621772 -218499090140  
-11107216241 -371090663116 76416925571  
-320707038802 68666257002 -470156949152  
405505048528 -128302752959 -340596740933  
-106075698231 -195168938170 -12712683213  
-59858656804 -614602788279 227570696541  
-227368990467 571004304325 275882942801  
-331375155423 96364287067 -208290270422  
92938911714 -52810136981 429662338675  
306759457893 -55184519144 227704205637  
184167064955 -540287245400 -355358477157  
9971868567 -2097203735406 -114486062341  
-39337122560 -215588648509 -330736252591  
-369631695745 -251681058070 395521354454  
-350686323165 -248470866233 134895388409  
-311715400917 -132921128967 428775397926  
-585369585584 -75352772730 -271601242227  
118459282662 -234230487259 43709906338  
196015337574 312616978349 193732586360  
-381527345071 44490591735 -53711349978  
203058387273 22065094405 393794089826  
-46829769411 -520739880721 -100511828068  
91824316904 499947287561 194006626967  
188424177418 -332118366848 -94190376342  
-126125898699 -47517284109 328187137441  
498517414052 -189716311725 133168728564  
77701174050 -477734384750 143940036411  
-140368235578 -151542434807 205208784433  
-344130368043 163040923515 440544430083  
-240722042919 223796939878 -523826210677  
288834191202 -979470474 -410242197865  
-158911895245 20804062315 546733340822  
301916272409 -200855812133 -305601432578  
-305838394196 -70318621799 294936823936  
74241384091 -254094487977 67453339841  
-21097069760 -136098654081 252717395795  
-460257674898 12313841890 -310093611072  
-170839136134 233288281830 -65267651161  
-20576014777 -167760164172 528293486216  
372176425935 804377788430 147475984813  
-262745284950 4965517636 -5454635326  
563454325350 -295961992203 161938740742  
132747570647 -232017260499 -157390141824  
496779641353 -277824201938 -328398618112  
416572834764 372589360255 387727410544  
-25123572741 -8279993899 -93835454078  
-164872211541 -149274906142 -10521024344  
-200331009646 -91291511813 165469794416  
-254163005790 141703145247 -632688001903  
-176587743336 660259878945 -333605919935  
-348178314052 86382118903 243971955696  
-248413120127 -41911772838 53853452674  
448841105387 294866594102 -102516593601  
-61411726823 423196423164 312368383366  
-166677798431 -208667607148 153077037750

-362967345210 -432730468294 139552729508  
-90968903030 -340966321237 -569089312678  
601595444358 -439872082960 -34616350898  
71475668417 -109287218127 -364705183268  
1228616103885 389358135338 27664953964  
-269236203788 -182441107528 3983639543215  
347771734236 181990106604 -95093066536  
159848584465 -219527300237 -60555228864  
5312244539 -183440796708 -101849869209  
175978464882 -205050598794 -62967024527  
420743657830 175540103477 192010260193  
225528205782 -344016587631 546680512947  
214432252653 72818633435 228193748142  
-435377379748 553272952886 320998193311  
-396562138113 -459866872524 -34745251535  
-91309790290 311978723671 -444655781303  
-126635392057 216313698796 -270330856404  
-178921020252 -256617402234 -343086272305  
319925559730 139014400044 -25128386846  
-203713033355 -132971020741 476808851160  
-464921707280 -280405781924 -79945371847  
259914817372 -334563842115 78661491479  
-137706455827 153069528398 253668926592  
322946972637 -127032165444 296235486959  
-28570927575 -179978093087 -4549470137747  
213269508172 382926052272 308724960325  
-90754223445 1826541553 51257469116  
-118157203461 97001208595 -91843887249  
-252526037425 665351323179 104935253263  
8903038671 -247063181136 90051353663  
-355270746186 54443770205 149089532607  
-499319633896 -407766969171 252017359043  
207229137342 -239456465591 576632719617  
-38468156879 -256859722213 139830975771  
575109069104 -247608514831 254621363771  
-3419680477910 78886745270 412128879080  
-681065914773 -294351796384 142638661054  
-88562277445 102575628527 80439029053  
386235094082 262324109885 243814339885  
181602536765 -394028733067 160520569017  
-176957816100 304867401759 10569280499  
432465201391 -349711939273 45773224415  
40762549606 -336359185296 -282913981040  
-27082262575 16193071028 -835919655270  
-7140961667 -132161222685 215808615501  
71401767992 42795790287 -89647968359  
-260736526664 -358029972826 182750689900  
-218674438693 450152040084 137675958880  
572463244449 96535953842 -336571941567  
-470476853392 40153969290 -26273626858  
-423376782062 -30494074905 -368582109621  
122032125001 76403051198 124780004301  
-7733925525 -294671074269 -503103304380  
175453650393 160472440542 -62109010  
121318897390 532202920222 -119125820336  
-182920792116 -442888305843 276482988743  
-104176425029 -183133985730 -603550951017  
20843232083 -57357836095 130028493237  
31999083638 -439624844748 97608755533  
-406846403008 24672245572 -12281372914  
-23253005344 -102710552669 487544434584  
-33152835158 42617657840 -514082415799  
187753128122 214460482603 -307432247908  
-423492575108 16019355314 -196039216316  
-116700354831 -295969953338 162954827871  
-461820874930 377000645329 10555261209  
76858492713 23589457214 -206495341459  
-415137024505 324327702430 -98345030459  
346754502670 659450278770 327800431625  
446334670511 -176973040930 -150566081318  
41091626174 337452507664 179301145493  
-239745017975 -233246348870 494926362018  
51548333799 -160425202624 82895969622  
99631011498 -393273865142 409481165423  
-306524757627 -259918957221 -207370865009  
281798920196 207948232337 -301136019384  
-112204661964 -187241213487 515812176937  
362810589687 -147001389473 379575232793  
-58956202552 -90844968863 -134817857563  
10982945502 174063942022 376418880946  
-791872446700 219515075302 195762395107  
56704804827 59505074565 212518202151  
10420607777 -218229367652 -124515161723  
189326457496 404577594561 150918435263  
-35750779328 421606590562 152710409287  
234845207566 683943834585 -360101542159  
252150387627 -29642284516 -161365638802  
310005798601 27307088575 30136030472  
-512962690997 -358593824976 100621029692  
139300143131 427601889031 -17793555722  
-357489095917 216242024361 286187869234  
60853149199 9180319342 -551937183601  
-311511857099 241471741224 -284551540201  
-146807378943 -68695722124 327070682381  
421699226255 65043917068 269438645800  
-270974369553 483986938670 -267497178088  
187515014379 -343130648338 644003980653  
286367631993 -68012821310 421995385587  
-25634851090 -175632114292 -234521969978  
128208257835 4085851490 287527588305  
-31605522636 -61603310742 -34049871956  
-620204758701 31912744212 114722178432

-48195429237 -218105717042 84397839457  
-337432010486 107999555730 308127923040  
-362756860714 -316186651847 171168981737  
-317851659408 -360482149532 24456256118  
-117242279808 240227832931 292599640177  
-136532153734 703629228302 230597961941  
142906459129 199111391108 72364718127  
64180748698 194821032226 520698310989  
159773036206 274482211740 43327214204  
44800176429 42166759321 114013845608  
379549703888 318816551049 -411152683440  
61110828649 45131820392 449786616620  
788794250021 -310709960357 161420745283  
-16393843806 117846622945 -88488545821  
-145093833808 286260679029 374630004920  
160217435643 477414324016 -339256468009  
-31453239267 564289215367 150608673889  
-360493141260 -53661783671 -159352559941  
-299786390067 -111632653574 7387674509757  
-92640604411 146310262381 -24479401373  
-618576013109 256903681501 161450665697  
66885466180 48047661889 -102228643911  
-68032606963 220643480908 152557343519  
-96376353772 509574188558 -25414941381  
110126290057 238337118144 361648934539  
-115330093192 349455424903 -240497562210  
-315723778774 -346730183445 18259799038  
376283867991 398147311653 229808211243  
230658777448 263561034465 126498385988  
424989054454 -249685375007 367987560256  
-9635975829 -309506163297 -196113728484  
34563891008 -344474326644 -180765923778  
-206628318865 360959563979 120077902671  
-429191126268 413441786917 -435537929866  
-580913835179 -124770201094 176012188292  
-224184763159 -72361113392 495942634359  
283085204466 101177792919 -473346236620  
14572046293 143570806067 -257024634042  
-449786203367 -210553147641 -372353284563  
-92666293927 34720297640 6276066064  
-280169909320 -414432791067 -121439889259  
-119804349126 309863030763 18974898115  
-120877048969 119662259454 -56905297671  
-385317848481 227110205487 160845588124  
-47583533628 -275615418731 307265046751  
-324601383662 8554141987 230802677617  
362517364010 483402373328 30382280334  
-135122345953 -371449119552 221632470465  
-201939693906 40717845692 349312344031  
35499021985 47982641763 8388939650  
341835663313 863350011195 26114264279  
305971996385 -436858125578 -412948741246  
119219279564 282705885954 -18786580930  
559364119787 -115958624960 36186660179  
-114161973580 -50988616102 157411001765  
601592410403 197298440268 -230338912777  
324328681281 -110687438985 554904513619  
-351328298945 631318021042 364608085645  
392903302481 -16043617553 267999848719  
-112675578030 -633395969804 143688026987  
-94914780979 -30366968450 240680930425  
-29698576707 102960914278 -175675408333  
-71368768978 -266874566396 162765060236  
302164040174 242437886515 195500626310  
-284342388257 53855843209 316120106296  
-205489985600 42305601641 -367972115427  
7674842095 -343476469725 355537188536  
-55090756648 -30348641572 -407643145333  
-105566654394 47500945294 -70351848305  
-277937282579 501868128406 -87991047914  
-90402016397 33653805846 -513670304223  
-138626014615 69581676071 121531772574  
258736769711 -225182127992 257680792252  
309604095604 314111936852 -83984367407  
-128989284529 -313539001024 -453560740576  
-630112670015 -454819144525 65887557287  
-477698530903 247321357745 99344136367  
-276491313404 324487927767 350315394581  
-604987026043 -113427714837 216738694309  
206912881823 -432882035300 266878804208  
-73603319565 261147702600 -262564895578  
126023608157 -408558852921 -111018753834  
415512167920 -230826286254 -340493392528  
167711081250 459183630562 585369923446  
-96432580281 -307804317606 160284857021  
134905224581 203740565808 -224795819768  
-381845277440 -154419149622 122045573344  
-389074968075 133228437029 -4881255114856  
209996328391 241827513534 704109090926  
17852834978 -253316917460 87160044091  
32164024495 502356111209 -299436763358  
-259444647598 386459740889 -122694143168  
-64484282510 -15167290229 234778934986  
-358390819570 204038002651 313118576755  
50644549186 164385277846 -176173653717  
-313619583121 -183402256934 -464185181994  
-158691169076 90641800461 374105541994  
529483376374 100001266079 73112921263  
121431006569 -642298259754 36930902667  
-435944510825 -59801862620 158238091317  
-433177312379 -237497094940 -198564665487  
-12586545230 -70868674280 -443976991359

-223482939797 -287368103175 114709788175  
81192612741 399623704981 31598193073  
286098306010 -364180902266 232017713608  
-258905319785 4272630827718 342690621938  
-82031726275 408815366373 76839010261  
-197766592004 258886510319 -180514010610  
-468678810982 -107356655912 330636343293  
48211605817 11111160716 79671962633  
292227073820 -257181756467 237843091695  
-124199141846 15503440651 150589701839  
-185106423071 -100137019541 660212557223  
625833393759 328770781180 381168423348  
119554818483 -146824546407 326811138075  
135277419176 451582814821 -232698604844  
291121774259 -321360474241 -154419212700  
135597267008 395120309780 520002912779  
161452420143 68702963747 231223431330  
-550962270192 -20921144746 60521705424  
320029923382 -352455954748 81674129338  
88489561901 -281741016254 330022536314  
-364531724765 330771684041 162368055485  
-32831895662 -274364479844 -86251143777  
-317307628573 -335845410823 346238648702  
-84765572550 -94237003677 -467333906092  
277388733266 29912673735 -476166885792  
-396913717456 61144668816 39025715445  
156778562075 -689997259070 370687805100  
554483641276 -45079392082 38133236641  
105862175914 422596732311 254948909206  
-422467515851 -4572841724 65301346809  
56994641203 -62664882954 240610713728  
-259879500457 -62923831690 -368189026284  
-52157793911 -390114557234 -441858361552  
211348001173 302744262336 186148103073  
-167363638592 251336933056 -71583139323  
-312430822540 -152474721097 367620088383  
-187575664562 696543622921 -47078329684  
309378497049 46914598754 137172494555  
18384585702 -172739317218 326983128387  
-110160101669 4979166976 -155405689423  
423661537904 301846001356 321942198290  
245043059267 370977194355 -605635260270  
-39584922191 254590288047 45443145753  
-448810468931 202686765796 -179927877214  
167605469628 -294122519837 -163527693280  
-465850038659 -36409581700 414032086619  
-362394074161 350252316935 -48900793919  
-194053484898 -243044724691 -377443124424  
226863300078 -567039435068 71216692477  
72659605604 -58255522997 294461891291  
271828771935 421663600396 -376671060143  
16098002646 -247962681448 -150686700649  
408673262010 -9064762743 547250587387  
202489022818 -107038536522 -376472951909  
-236036424448 258319235115 59672996580  
-193852703875 -165860866690 -210698947063  
-293728786067 133564661416 -19797186218  
614538212070 -66053946306 -334382883440  
248410619183 201988857828 377145612688  
-205314988150 -51672688720 30449072374  
-303590137188 304195672577 -301042506850  
-120991139020 -379478019907 -39945571926  
76468346511 203024357612 551254828416  
-41315302139 -482086679409 8540086476  
153350371548 46583643490 196315095357  
286193589735 400154313369 -474098236956  
121028587666 -320389755819 -109519928501  
-767491752889 -108388290055 -205092614999  
73778398085 -98936114483 140523531110  
265638101842 -29079753304 -472760006505  
51815009628 12448344292 42978308616  
312783543733 -449838741624 -203372981123  
-94759651637 -125213454917 232087659118  
275765715300 554333050613 344408175477  
59520176107 -3053557807 359495507477  
-219515053227 635537756382 -126659113808  
-101717582172 -185503675789 -135415831426  
326427496672 -181446102539 86163863364  
295790135539 -4831297864 -319460902174  
466963404531 78738987826 -377320125831  
-504330637662 69086484929 127138126439  
-241703137006 -26559078 -602382019404  
73582537499 438405474244 -148358787954  
349418353415 -50883408413 104942086690  
-141234776401 -330684149318 -229823210693  
171335543175 17812859816 -402283018052  
176051991850 44552392603 301985114145  
258634577431 371309762347 237745411610  
199854330734 -368802577422 448344813847  
99369179853 399458675339 -210365581288  
-27978859190 112988155043 134386585654  
659875249883 75203914974 25284324627  
-284613187273 -105615587441 255917857941  
463599703872 -277217285171 -225661975783  
-25511835842 91513941486 -107254160106  
-75928724005 583173600041 -11684284579  
-67415377361 -35924803093 -356338873773  
-578266251726 -99585852133 484992364143  
581187938727 86877714338 -3754022520  
111822035008 49346268452 97952317216  
-319329811804 183508461444 -356294320142  
28932785679 -560039734025 -78547198292  
-81027643473 -616360593391 -117773897983  
75052835123 -67097149551 314050949621  
-331601302427 382123839149 -101983536084  
-124694493672 163947619887 12085931402  
-18898798693 -62126574509 -602980819817  
-185871125623 -265197849633 -28862721554  
255150725997 -279302676896 -315750734043  
44184958085 -711929134317 -200060186542  
159477419600 -262602181696 -79231628091  
-199306928610 -199983087206 546103848886  
427551741136 -30418069311 250075504607  
-149409737586 125385878702 -198767233586  
156076891088 133247810987 -414184057106  
-680298947044 -347514122256 -66898528366  
-100194414493 -2524875306 -466725179218  
-77497294398 -24928501140 1848567937369  
344071365916 -145502466822 60066749424  
202655438751 -359481691545 184930684751  
-65909069820 574520876022 347141781206  
-544919503415 -301248439510 63056653469  
394768721866 -395263553329 395327479550  
-142747854122 -223042960231 -241649583276  
-110100782464 -44806329705 77063731564  
-270743626237 336628428767 378680717787  
232319036630 324552460973 -69124960562  
-127697592088 264956436166 17716734679  
-167894959207 100295395841 -189343222133  
428602149910 196416713046 198565422610  
-643954155396 -177586593939 192836083518  
184929032186 46448602784 187823273220  
-231987396705 -172210449422 -179302712202  
430315785486 107581620397 -84611858  
248731983402 -239405843092 -40006945767  
-385356192100 163148624351 -548188857091  
-106930640379 240842716818 -6291897460  
-3063865065 -202144952750 284040700415  
-318775003341 48941950228 204539565557  
149454851208 620002331236 -226591238702  
600027547362 49326940189 -342742257767  
116712979096 201767205915 228683605895  
-73959401134 -65768854817 409695596717  
-190053682632 345132404086 -386953072561  
-385022573718 -81174725777 90621263758  
-89463176114 270263836010 -410745235856  
-370598093670 401992716291 -380264351170  
-176702240773 5710980235 223286584591  
325639683694 139164675352 -17516769677  
382203060539 -300033129500 -166431751604  
-378599512708 119114234795 242578091501  
125768983952 628485863785 131497936209  
-336177828354 -3000583627243 121432971817  
153802090083 -206508069730 -383782213359  
-572113206114 66541002507 -511322559656  
352090256311 321023840790 37714725755  
-194624788691 -36576933519 -358211872483  
113443094936 -345403899918 78936526713  
-572374533002 40623586218 232141076818  
271320308544 70708875620 -502711898935  
-2255749987906 17685505395 16862778066  
-119131844061 375810015984 -130766829627  
-168755642930 -425254471720 -309092992886  
-229157303637 -37581186119 -135988598228  
271169998995 -120564220036 110466104006  
-146528965037 -281641824099 282513860406  
288009246617 -515633241185 -244502110686  
-457689106796 -150924266233 -4847914344185  
-84736087795 76432201440 604726386592  
792025548722 -68787328202 -88783526000  
-6868899494 -26035253549 287030878573  
-100236256150 -238797478647 -220378559005  
93413259076 -298005553686 64214965273  
291798115973 -71865101834 -4434782253218  
38700636866 580118501631 580923287415  
277077114104 423700012396 159399730817  
93376533924 248432955076 -235615267286  
-14061972493 -219116134159 -4077920955  
24254985108 341033903142 -8996956606  
-443259352481 170925718040 -468647132461  
-215536499666 -283100341925 -129374499808  
-345715516160 -49475968077 -278650650750  
-248465535372 -131913158892 497002483624  
-432938045725 -230932280098 290160348200  
-62079650252 388456271882 -31036880238  
-218340159877 -102573598211 -173705822097  
-33927246170 96656612724 -337275565939  
-563862735353 17316981332 253097720645  
348439769796 -493521088106 21262743232  
-7257914183 -655584273493 -2263372391  
-21215469570 -97029855361 -600176559047  
218547956578 -100853853340 212690245131  
-110032814335 245649498855 20620637821  
-7637305694 -304199396333 212680572283  
87476268698 -2240295866038 190122743313  
92841917938 333492835738 244327097869  
-166923438758 170596809396 172403632044  
-152321129990 634790052079 112219288268  
-467115265542 57111560472 224365037117  
-24393260197 -454705545814 228079210977  
-256672114942 -45652483904 -256160963106  
1524086922761 84443528731 53299687712  
-60387656666 44683610535 -782348230173  
553459226942 181531736623 -78195835940  
-129155064121 306370162279 -402160776665  
149918803306 495140780988 7686310165  
-201440250511 43533081859 124498605585  
405073193134 -242141092565 210948570046  
-282266618979 18637071623 65622987922  
-173751061254 -160439073079 275265604854  
66592708886 568234427548 297174211517  
173129473492 290817927328 -103228921793  
-482123735106 -158471836641 -382512879448  
-257803640082 188454260413 106083752121  
438036059919 -281823345776 8019302752  
-348033007025 -163827027456 123278140398  
750119676194 125752870912 228508070694  
-23652138687 41097824819 -505279234310  
-170832648119 370078758680 -19855856768  
-42890666595 -104020600526 -504958982120  
494503594884 -11962125545 -372415182114  
80930917059 -333903510859 9985679026  
222882733573 -86433799209 -370013709096  
-97562487819 90835130475 -374954012926  
75564684483 -426823451047 -169163895487  
-278452154452 -299935120346 -16387695519  
-7658731518 634441682676 -162683090540  
110247875745 -180849545786 110891066506  
-235643613232 326634210937 398273526900  
139283140485 265838833305 -108242204071  
-107312130099 -87610236650 412382646530  
-606930827045 164242904218 186297074770  
11417246467 -501500746890 28238961620  
293838791167 534411651779 15756349560  
-11156988368 209521874085 388153378726  
327675963846 17387176965 75946218983  
277475046139 44417223562 453397779109  
174187090378 428233475138 -183107205168  
410038719435 -2209908070247 455338397396  
-275242570711 152289131080 144873565134  
-298098134419 -130287152940 354791071076  
-391574867347 348184090613 -159729278192  
-388657213892 -452915417721 415804468044  
174766262130 -77223603755 -6940557838  
-299812129019 626538330497 10752328058  
201998305801 -315495966555 -389694802633  
453957112039 157306365399 660171065655  
20332577639 6639286955 38163291740  
11272838861 182115037578 135128857298  
411765873997 144620945173 65413861934  
-92526277348 112773419044 -202992529090  
-246553287967 -258884009313 80305723006  
613465649955 489086714332 -234927986291  
-89737368777 36971496504 -6353508996  
-267325958009 21046912732 -124157306428  
-353975657532 49803839441 -242623759608  
240038507684 434669782101 129519685310  
-10885533459 46411390545 57898342155  
249912955168 -517037271505 -482834343239  
315716990030 212669652963 65290387776  
-338108544246 543954309325 -502118244559  
-124771873443 356201065713 190710374530  
-231726276003 -84087743311 -78102469096  
124064535504 -100339924323 -564248905060  
178489530472 -88115530652 -75301138066  
366680093431 -190513203749 371137218695  
450292212038 608129468302 155065731978  
-255799633031 212869743383 66398030574  
-56298477524 4794209620 79286069034  
-540707118349 -48404797811 -206568447774  
-145132655754 45483321666 51667231128  
-152529149990 321006765948 -211388293031  
-287174799588 336534259079 536633024833  
287089633799 116746299902 202975790589  
223361928627 -373938341052 -200822583196  
-104153530100 -408179397294 636051444241  
450264266025 178175948916 915017012040  
63351124440 -397483999995 96013300437  
-14183613894 59877290958 172189568830  
-430173616851 399755309498 478289153303  
137711542459 29324836509 -537743980858  
-135651236167 326935414727 -175244928544  
132910837698 355897590245 -12774435764  
147828734779 626084676755 -52142134728  
372071655317 49889534279 44293768398  
-359772899000 -78009758330 180112688089  
-508283793381 67657375157 -560597156650  
69911284299 85594196322 -229272916632  
194778756424 -283901468481 -170565114126  
-143573118253 -1847739992954 -473338581718  
-679635196762 -204701632945 -48909407745  
86694382327 285431525003 -297358166160  
359463317767 81714828950 150633803156  
-201493556849 109155511270 277396833316  
132143893632 -671895046328 -324226167560  
338500129106 -19918353707 78033267207  
-294520196045 53275069398 -11971609683  
128428636456 333513374877 -606521276561  
206353494244 -414699377217 274810140688  
156052483939 73622438616 -40754436796  
162998985676 -59215896156 -28782066520  
79722665291 53455744762 -584161067873  
-49065310921 333144008086 -48916368694  
-321520475396 374097264818 -892747372835  
-32947362824 -179714937897 40801240498  
171070607115 3201212386 -8680056575

-22321277388 -706898435018 221219308423  
539382103974 -76854242760 -76762952135  
-461700057817 -184150388465 221420344968  
-47374627037 87699312040 179034413368  
517204850564 286401432182 403323635784  
-237904761415 284875891121 -168404248743  
28642612285 -357269564350 -383577092376  
323833131163 123902619180 -159281100390  
-836645896470 294671087359 -64611407164  
142936081560 270231004744 81421278107  
-183798072857 -512641456463 671440769069  
255971149817 -1958716919 359994519068  
167013535929 66876459796 18513202486  
-112590063241 -147878280942 225968458754  
23945490203 363549223525 211229555213  
88321996991 -114091014766 71408789723  
141703769474 489143060229 344160286252  
74682660939 -153490965359 -129218422740

360527692909 84621870542 150147930624  
-251949960145 -67693309228 106434329558  
394701819676 132048211923 3045423413  
239707859260 188116818909 347779209485  
72217544317 431785336703 264839480321  
229864794745 -237362617331 631487180624  
-180849271134 712400847524 -160896329390  
-648927077860 -147230931025 299777330836  
-18308538471 -213622711919 -132406233841  
163187340621 -236101875541 -86588581725  
-173686154584 105291128535 473032281049  
-155863453538 225822060374 108208412723  
8358545480 183523631331 -378565929166  
25040243201 -106028857553 -39219291065  
37487698645 336550258266 253909306527  
232489948167 -311547161292 97480822715  
-428885937646 215882246552 182119777580  
-347084444460 -574518268969 517929896590

-261124921656 292385815369 14839503860  
495001730358 1261956327 -88129247904  
-102691365373 302499241196 305708637435  
455827778607 170066743702 540488862324  
137376633606 341725085818 282800401050  
-298371749321 213019440964 -78798624564  
163640093079 311707624062 -136709340988  
-308901214232 -383499368431 -153292569334  
446109673252 164360864552 141038281624  
-78134004154 33305567327 -272521071475  
-39933467906 -203369365280 -557732018082  
177752452551 346776142421 -200715197692  
200307145249 -27705639191 331001186117  
705849624461 -575303855203 -70985564172  
299933455298 335359697052 -276785994713  
11456676746 -165996952663 -447146179130  
95575015813 -101552372711 -96105830434  
43818019991 289748024773 -334534841024